물질안전보건자료
Material Safety Data Sheet
Regulation UN GHS Rev.6 (2015)에 따라 작성

MSDS 번호 : AA00948-0000000717

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명	수산화 칼륨(Potassium hydroxide, pellet)
제품의 권고용도와 사용상의 제한	실험연구용 시약, 합성 및 공정약품 외 사용금지
공급자 정보	대정화금㈜ 주소: (우)15087 경기도 시흥시 서해안로 186 대정화금㈜ 종로지점 주소: 서울특별시 종로구 돈화문로 73 (와룡동, 대정빌딩) 대정화금(주) 음성공장 주소: 충청북도 음성군 금왕읍 오선산단로 43 긴급전화번호: 031-488-8822 (평일, 08:30-17:30) e-mail: daejung@daejung.kr

2. 유해성·위험성

유해성·위험성 분류	급성 독성(경구): 구분 4 피부 부식성/피부 자극성: 구분 1A

예방조치문구를 포함한 경고표시 항목

그림문자

신호어	위험
유해·위험문구	H302 삼키면 유해함 H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
예방조치문구	<예방> P260 분진 · 흄 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이를 흡입하지 마시오. P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. P280 보호장갑 · 보호의 · 보안경 · 안면보호구를 착용하시오. <대응> P301+P312 삼켰다면: 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.

	P303+P361+P353 피부 또는 머리카락에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오. 또는 샤워하시오. P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. P310 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. P321 눈에 들어갔을 때는 눈을 뜬 채 다량의 물로 씻어내는 등 응급처치를 하시오. P330 입을 씻어내시오. P363 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하시오. <저장> P405 잠금장치를 하여 저장하시오. <폐기> P501 폐기물관리법에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.
유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성	자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

(A)

물질명	수산화칼륨 Potassium hydroxide
이명(관용명)	가성 카리
CAS 번호	1310-58-3
함유량	85~87%

(B)

물질명	증류수 Water
이명(관용명)	물; 디수소 산화물
CAS 번호	7732-18-5
함유량	13~15%

4. 응급조치요령

눈에 들어갔을 때	눈에 들어갔을 때는 눈을 뜬 채 다량의 물로 씻을 것 의사의 검진을 받을 것

	작업 시에는 콘택트렌즈를 뺄 것
피부에 접촉했을 때	피부에 접촉했을 때는 오염된 의복이나 신발을 벗기고 즉시 물로 씻어낸 후 묽은 식초(아세트산)를 이용하여 헹굴 것
흡입했을 때	흡입했을 때는 노출을 피해 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 이동시킬 것 숨을 쉬지 않는다면 인공호흡을 실시할 것 호흡이 곤란하면, 산소를 공급할 것 구강 대 구강 인공호흡법은 피하고, 산소와 백 및 마스크와 같은 적절한 의학 장비를 이용하여 인공호흡을 실시할 것
먹었을 때	섭취했을 때는 의식이 있다면, 물이나 우유를 마시게 하되 구토를 시키지 말 것
기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

적절한(부적절한) 소화제	화재의 규모가 작은 경우에는 건조분말, 이산화탄소, 물 스프레이, 정규포말을 사용할 것 화재의 규모가 큰 경우에는 물 스프레이, 안개분무(fog), 정규포말을 사용할 것
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	비가연성 물질임 습기 혹은 물과의 접촉은 가연성 물질을 점화할 수 있을 정도의 충분한 열을 발생시킬 수 있음
화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	위험하지 않다면 용기를 화재지역에서 옮길 것 대형화재의 경우 적절한 장비가 없으면 현장에서 물러나 방치할 것 용기 내로 물이 들어가지 않도록 할 것 물과 함께 흐르므로 튀지 않도록 할 것 직접 물을 분사하지 말 것 탱크, 화차(rail car), 탱크트럭의 화재 시는 최대한 먼 거리에서 진화하고 무인호스나 모니터 노즐을 사용할 것 후 처리를 위해 방화수로를 만들 것 진화 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기 내부의 온도를 내릴 것

6. 누출사고시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	누출지역은 관계자 외 출입을 통제할 것 누출지역을 적어도 반경 25~50m까지 차단시킬 것 바람과 반대방향(upwind)으로 위치할 것 저지대에 머물지 말 것 증기 보호의를 착용하지 않고는 손상된 용기나 누출물을 만지지 말 것. 단, 화재진압용 보호의는 적합하지 않음 모든 점화원을 제거할 것

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
정화 또는 제거 방법	소량 누출 시 누출물을 모래나 비가연성물질로 덮어 흡수시켜 용기에 담을 것 위험하지 않다면 추가 누출을 막을 것 대량 누출 시 구덩이나 연못을 만들어 한 곳에 모아 누출물의 확산을 방지할 것 누출 즉시 다량의 물로 세척하되 절대 방치하지 말 것 고체물질이 누출되면 용기에 담고 잔류물은 묽은 산으로 중화시킬 것

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령	수산화칼륨 희석액을 만드는 경우 반드시 수산화칼륨을 물에 가해야 함(절대로 물을 수산화칼륨에 가하면 안됨) 취급 또는 작업시는 양압자급식호흡용보호구(Positive pressure self-contained breathing apparatus)를 착용하고 고글형 보안경, 보호의, 고무(네오프렌 또는 니트릴 재질, 스티렌/부타디엔 코팅섬유)재질의 장갑 및 고무장화, 고무앞치마와 전면보호구, 소매가 긴 면셔츠 등을 착용하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것 접촉 즉시 조직을 파괴하므로 절대 맨손으로 작업하지 말 것 작업 중 음식물을 섭취하거나 흡연하지 말 것 취급 후, 손을 철저하게 씻을 것
안전한 저장방법	물리적 손상에 견딜 수 있는 용기에 넣어 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에서 공기 중의 이산화탄소, 습기와 접촉하지 않도록 밀폐 보관할 것 식료품, 사료, 의약품, 음식과 혼합저장 및 수송금지 필요에 따라 국소배기장치를 가동할 것 철, 구리, 주석, 알루미늄 또는 이와 관련된 합금 재질의 저장용기는 사용하지 말 것(부식 위험성) 산, 유기물(모직, 가죽 등), 금속, 니트로메탄(nitromethane), 염소처리용매(chlorinated solvent)와 격리하여 저장할 것 과염소산염, 과산화물, 과망간산염, 염소산염, 질산염, 염소, 브롬, 플루오르 등의 산화제와 혼합위험성이 있음

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정	STEL: C2 mg/m^3
ACGIH 규정	STEL: C2 mg/m^3
생물학적 노출기준	자료없음
적절한 공학적 관리	저장, 취급시설 주변에는 눈 세척, 안전샤워시설을 갖추시오

	공기수준을 노출수준 이하로 유지하기 위하여 전체환기, 국소배기장치 등을 사용하시오
개인보호구	
호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 보안경, 보안면을 착용하시오
손 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 장갑을 착용하시오
신체 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 보호복을 착용하시오

9. 물리화학적 특성

외관	
성상	고체
색상	흰색에서 노란색
냄새	무취
냄새역치	해당없음
pH	13.5 (0.1M 용액)
녹는점/어는점	약 360 ℃
초기 끓는점과 끓는점 범위	1327 ℃
인화점	비가연성
증발속도	자료없음
인화성(고체, 기체)	해당없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	비가연성
증기압	1 mmHg (at 714 ℃)
용해도	1210 g/L (at 25 ℃)
증기밀도	자료없음
비중	2.044
n-옥탄올/물분배계수	자료없음
자연발화온도	비가연성

분해온도	자료없음
점도	자료없음
분자량	56.106

10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	물이나 알코올 또는 산성용액에 녹으면 많은 열을 발생함 단단하나 부서지기 쉬우며 강한 알칼리성을 나타냄 물과 반응하면 알루미늄, 주석, 납이나 아연과 같은 금속을 침식(attack)하여 가연성의 수소기체를 발생함 암모늄염류에 반응하여 암모니아를 생성함; 화재/폭발 위험성이 있음 산, 물, 금속, 할로겐화탄화수소, 말레산 무수물과 혼합위험성이 있음
피해야 할 조건	직사광선, 열, 습기
피해야 할 물질	산, 물, 알코올, 금속, 할로겐화탄화수소, 말레산 무수물, 암모늄염류
분해시 생성되는 유해물질	산화칼륨 등의 독성 흄

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	흡입, 섭취와 눈 및 피부접촉 (NCIS)	
건강 유해성 정보		
급성독성	경구	LD50 1230 mg/kg Rat (NCIS) LD50 273 mg/kg Rat (OECD SIDS) LD50 333 mg/kg Rat (ECHA) 혼합물에서 구성성분의 함유량이 “급성독성(경구): 구분 4”의 지침값에 해당하므로 “구분 4”로 분류함
	경피	자료없음
	흡입	자료없음
피부부식성 또는 자극성	Rabbit; Standard Draize test (50 mg/24hr) 결과 강자극성 (NCIS) Human; Standard Draize test (50 mg/24hr) 결과 강자극성 (NCIS) Guinea pig; Standard Draize test (50 mg/24hr) 결과 강자극성 (NCIS) 국립환경과학원고시「화학물질의 분류기준 및 표시방법에 관한 규정」상 “피부 부식성/자극성: 구분 1A”	
심한 눈 손상성 또는 자극성	Rabbit; Rinsed Draize test(1 mg/24hr) 결과 보통 자극성 (NCIS) TG 405 를 따른 Rabbit 시험 결과 비가역적인 부식성 있음 (ECHA) 국립환경과학원고시「화학물질의 분류기준 및 표시방법에 관한 규정」상 “심한 눈 손상성/자극성: 분류되지 않음”	

호흡기과민성	자료없음	
피부과민성	Guinea pig; 과민성 없음 (NCIS)	
발암성	산업안전보건법	자료없음
	고용노동부고시	자료없음
	IARC	자료없음
	OSHA	자료없음
	ACGIH	자료없음
	NTP	자료없음
	EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	in vitro 복귀돌연변이시험 (Ames test, S. typhimurium), 염색체이상시험 (CHO cells) 및 in vivo 소핵시험 (마우스) 결과 모두 음성 (NCIS)	
생식독성	생식독성의 위험이 없는 것으로 예측됨 (OECD SIDS)	
특정 표적장기 독성(1회 노출)	복부 장기(위, 췌장, 비장, 간 및 소장)의 출혈 (NCIS) 국립환경과학원고시「화학물질의 분류기준 및 표시방법에 관한 규정」 상 "특정 표적장기 독성(1회 노출): 분류되지 않음"	
특정 표적장기 독성(반복 노출)	자료없음	
흡인유해성	자료없음	

12. 환경에 미치는 영향

생태독성	어류	LC50 56 ppm/24hr Bluegill (NCIS) LC50 28.6 ppm/24hr Minnow (NCIS) LC50 50 ppm/24hr Trout (NCIS) LC50 880 mg/L/96hr Fathead minnow (NCIS)
	갑각류	EC50 660 mg/L/48hr Daphnia magna (NCIS)
	조류	자료없음
	국립환경과학원고시 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」 상 "급성/만성 수생환경유해성: 분류되지 않음"	
잔류성 및 분해성	잔류성	자료없음
	분해성	자료없음
생물농축성	농축성	자료없음
	생분해성	자료없음
토양이동성	자료없음	

오존층 유해성	해당없음
기타 유해 영향	매우 저농도가 수계에 유입되어도 수생생물에 유해함 (NCIS)

13. 폐기시 주의사항

폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
폐기시 주의사항	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보

유엔번호(UN NO.)	1813
적정선적명	수산화 포타슘, 고체 POTASSIUM HYDROXIDE, SOLID
운송에서의 위험성 등급	8
용기등급	II
해양오염물질	해당없음

사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치	F-A
유출시 비상조치	S-B

15. 법적 규제현황

산업안전보건법에 의한 규제

허가대상물질	해당없음
금지물질	해당없음
관리대상유해물질	해당됨
특별관리물질	해당없음
작업환경측정대상물질	해당됨 (6 개월)
특수건강진단대상물질	해당없음
노출기준설정물질	해당됨
허용기준설정물질	해당없음
공정안전보고서 제출 대상물질	해당없음

화학물질관리법에 의한 규제

유독물질	해당됨
제한물질	해당없음
금지물질	해당없음
사고대비물질	해당없음
위험물안전관리법에 의한 규제	해당없음
폐기물관리법에 의한 규제	본 제품은 폐기물관리법 제 13 조 폐기물의 처리 기준과 방법에 따라 폐기하여야 함.

기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제	잔류성유기오염물질관리법	해당없음
미국관리정보	OSHA	해당없음
	CERCLA	453.599kg 1000 lb
	EPCRA 302	해당없음
	EPCRA 304	해당없음
	EPCRA 313	해당없음
	로테르담협약물질	해당없음
	스톡홀름협약물질	해당없음
	몬트리올의정서물질	해당없음
EU 분류정보	확정분류결과	Met. Corr. 1; Acute Tox. 4; Skin Corr. 1A
	위험문구	H290 H302 H314
	안전문구	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

자료의 출처	산업재해예방 안전보건공단(KOSHA) 한국소방산업기술원(KFI) 국립환경과학원 화학물질정보시스템(NCIS) TOXNET(United States National Library of Medicine) ICSCs(International Chemical Safety Cards) ECHA(European Chemicals Agency) OECD SIDS(OECD Screening Information Data Set)
최초 작성일자	2020 년 1 월 9 일
개정횟수 및 최종 개정일자	개정횟수: 2 최종 개정일자: 2023 년 3 월 15 일

기타	이 MSDS는 작성시 당사의 전문자료 및 최신 정보 등에 기초하였으며 제공하는 화학물질의 유해·위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 이 자료는 품질을 보증하는 것이 아니며 물질의 안전에 대한 전반적인 참고자료로 사용하시기 바랍니다. 자세한 사항은 본사로 문의하여 주시길 바랍니다. 당사 MSDS 는 해당제품을 공급받아 사용하는 취급자가 주의사항 등을 숙지한 후 사용할 수 있도록 합니다. 또한 판매 및 대여 등 영리목적으로는 사용 할 수 없음을 알려드립니다.